Projekt 2A - Finita Differensmetoden

U1
Skriftlig rapport(hela)
A:

s. 273 i num-boken finns om taylor med +1 steg, 330 , 371
U1B

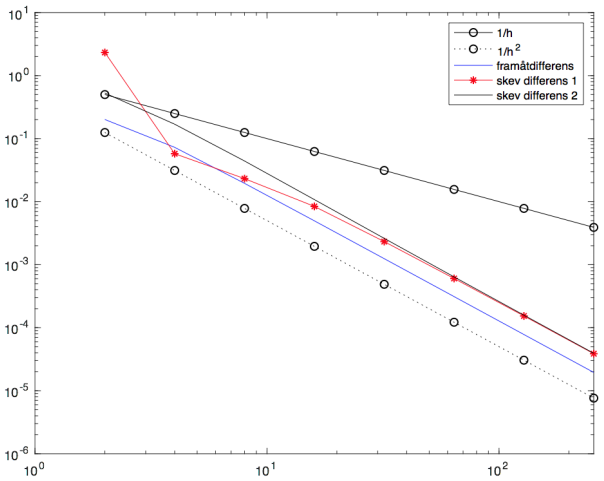
Vi använder central differens och skeva differens

Grafen:
Skev 1 = skev framåt
Skev 2 = skev bakåt
1/h= tidssteg (tidssteg för första ordningen)

Hur borde felen avta? Felet för en approximation med noggrannhetsordning p beter sig som $e_h = Ch^p$. Genom att logaritmera båda sidor får vi $\log(e_h) = \log(Ch^p) = \log(C) + \log(h^p) = \log(C) + p\log(h) = \log(C) - p\log(1/h)$, vilket är en rät linje som funktion av $1/h$ med lutning $-p$.
Referenslinjen som ges av

```
loglog(1./hvec,hvec,'k-*')
```

är därför en rät linje som funktion av $1/h$ med lutning -1.



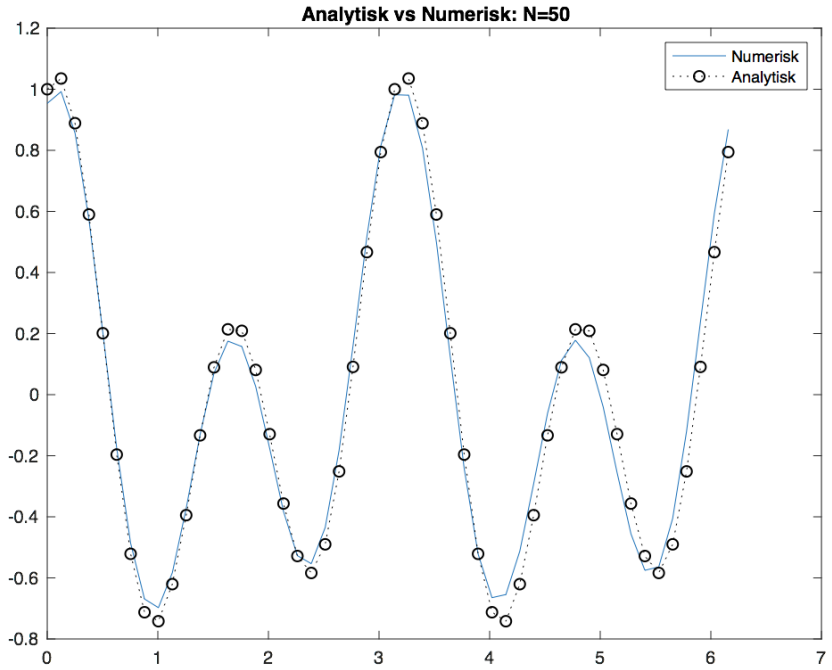
U2 (Skriftligt rapport i a + e)

A, B) härledning på papper

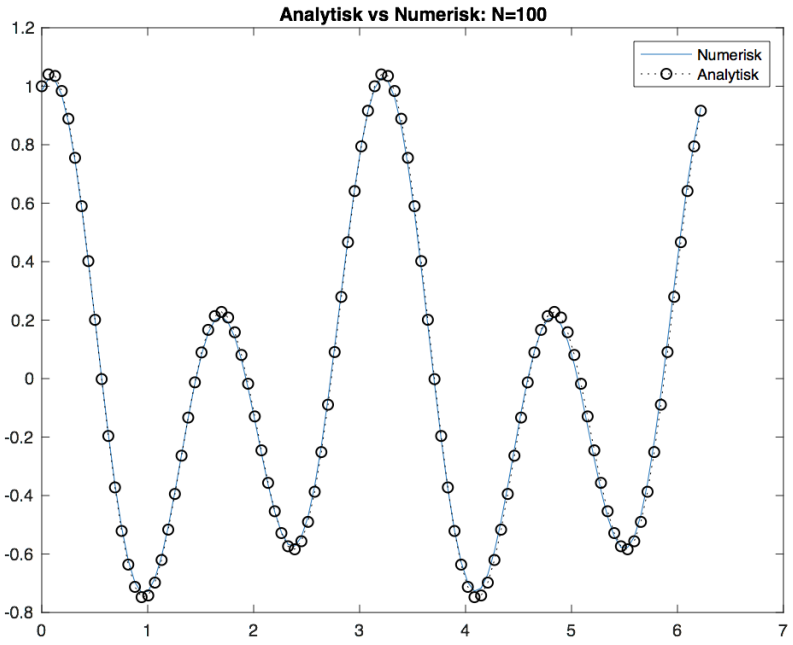
Vi låter funktionen vara som i a, den härledda. Stegen N=400
Plotta den numeriska approx samt analystiska lösningen i samma plot över intervallet [0 2pi].

C) Se kod

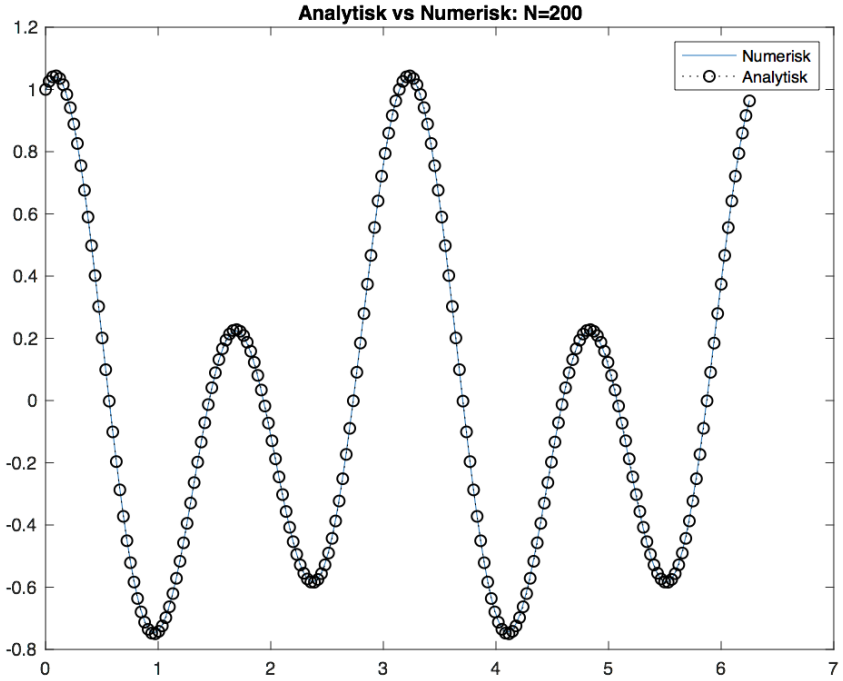
D) Plotten över numerisk approx samt analytisk lösning:
Nästintill helt lika vid N= 800 steg

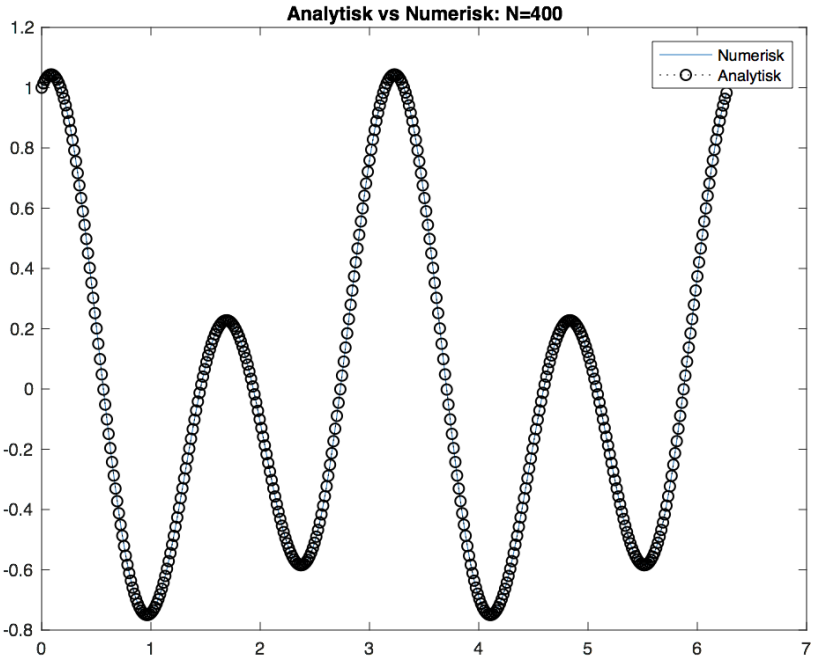


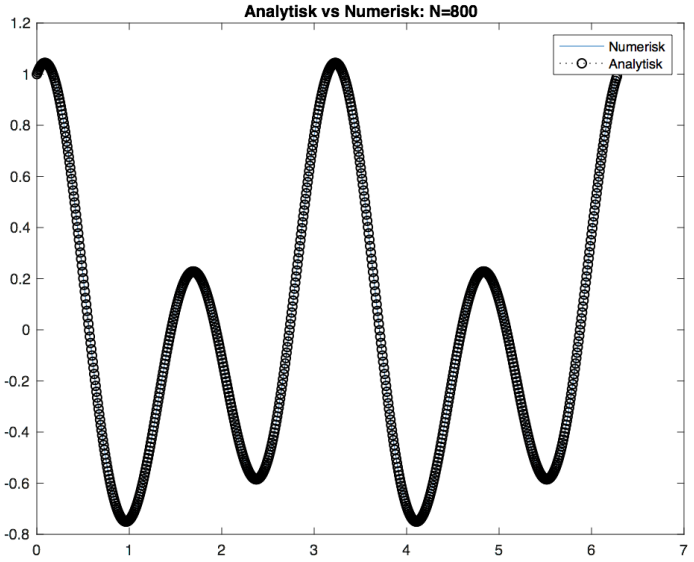
N=50 steg



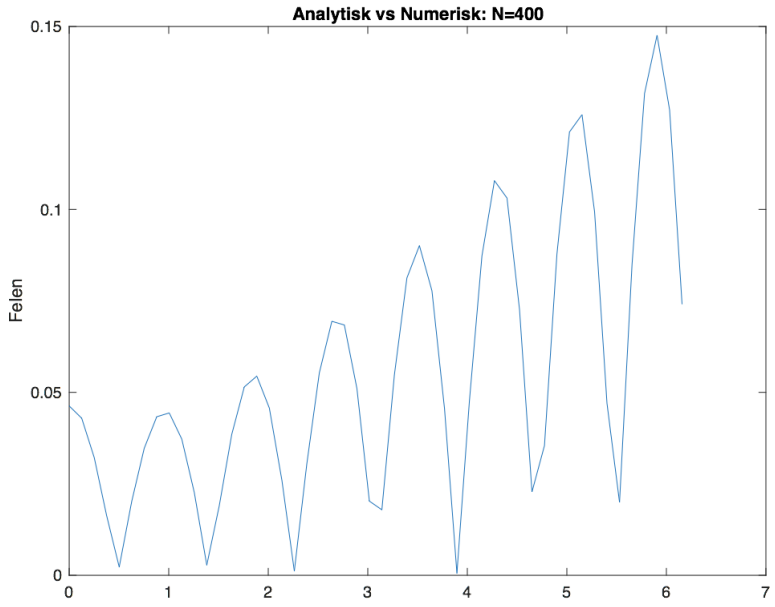
Vid N=100 steg


Analytisk vs Numerisk: N=200
Numerisk
Analytisk
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
0
1
2
3
4
5
6
7

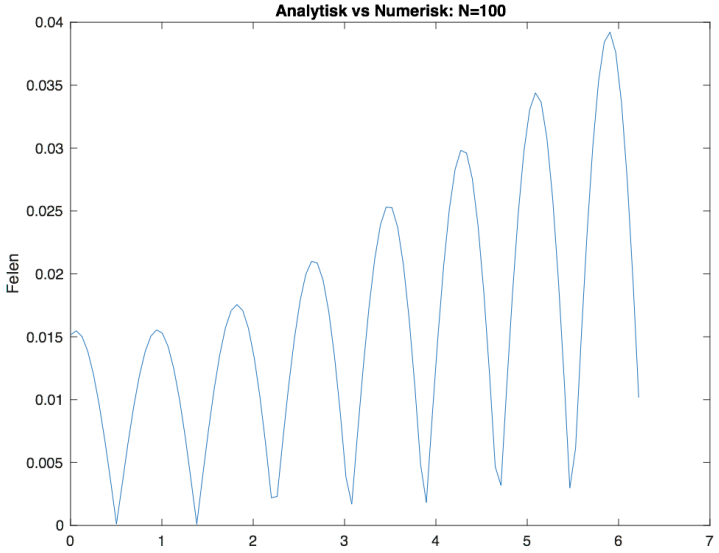

Analytisk vs Numerisk: N=400
Numerisk
Analytisk
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
0
1
2
3
4
5
6
7



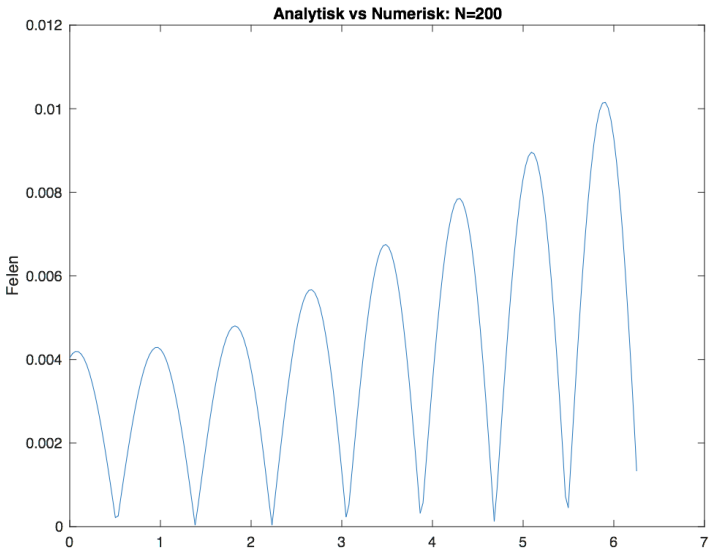
Plottar också felet över intervallet i en annan plot:



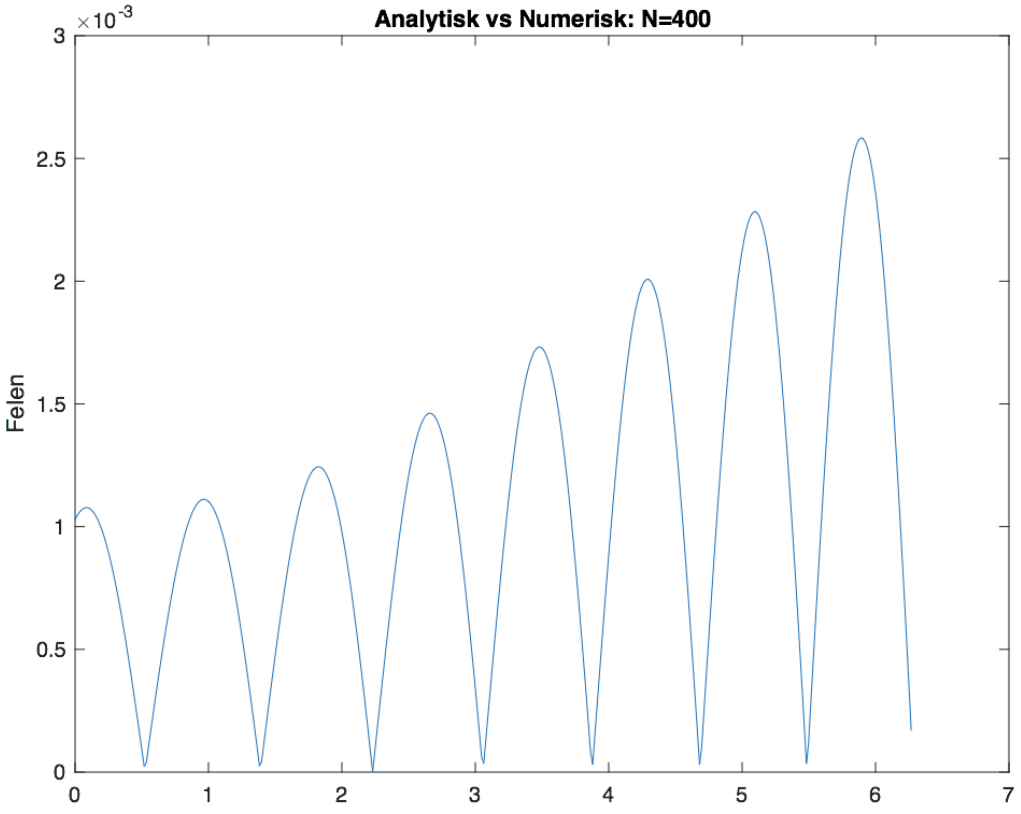
Vid N=400 steg



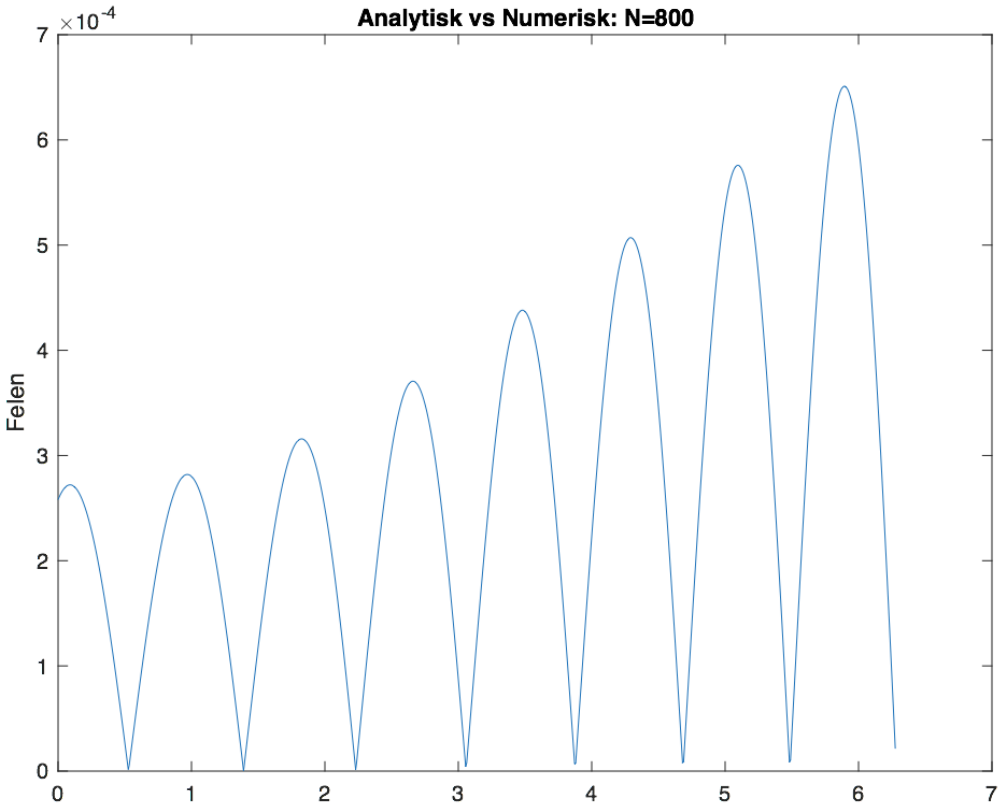
Vid N=100 steg



Vid N=200 steg



Vid N=400 steg



Vid N=800 steg (typ exakt)

Plottar också felet över intervallet i en annan plot:

U3E) Skriftlig rapport
noggrannhetsordning/konvergens
0
1.8277
1.9202
1.9656
1.9845
Noggrannhetsordningen konvergerar mot 2 (ser det på siffrorna ovan) som förväntat med framåtmetoden för finita differensmetoden.

N	2-norm	P
50	0,066337	1,8285
100	0,018677	1,9216
200	0,0049302	1,9659
400	0,001262	1,9846

800	0,00031889	0

U2F

skillnaden mellan de två kurvorna kommer ifrån förändringshastigheten i början av iterationer vilket innebär att man får en skarp lutning om ɣ=1 och plan kurva i början om ɣ=0. Tittar vi på ytterligare större värde av ɣ bekräftar vi även där att förändringshastigheten blir ännu större och lutningen därmed ännu skarpare.

U3A

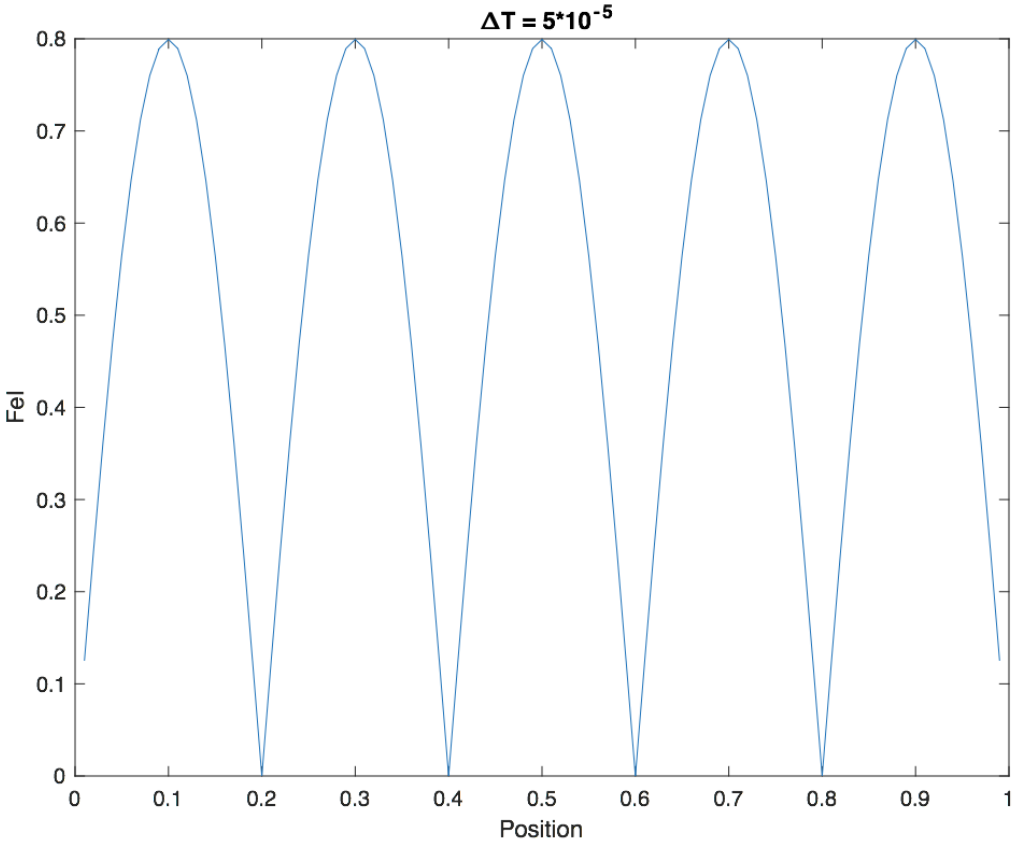
härledning på papper

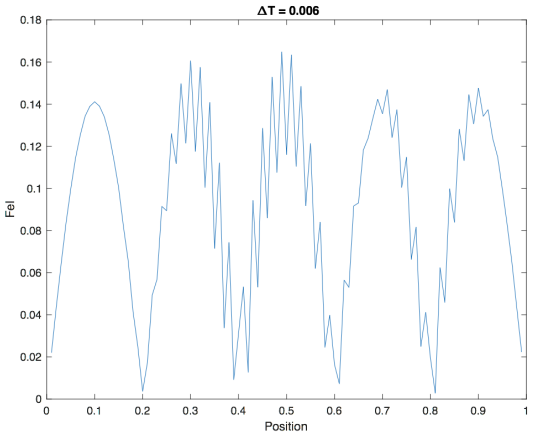
U3b

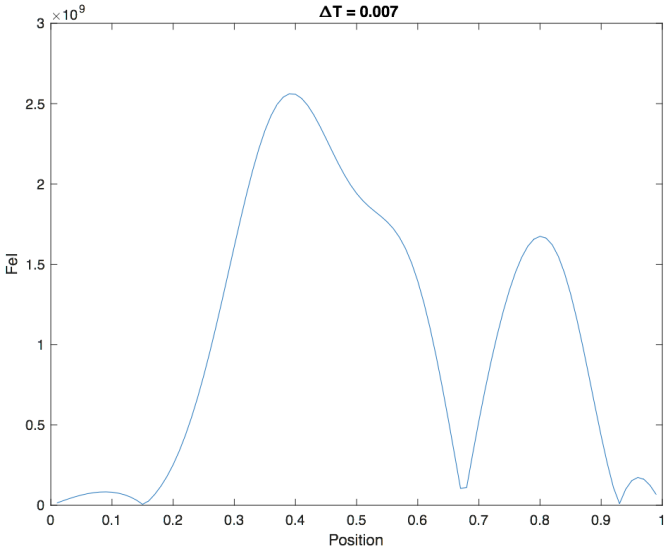
U3c

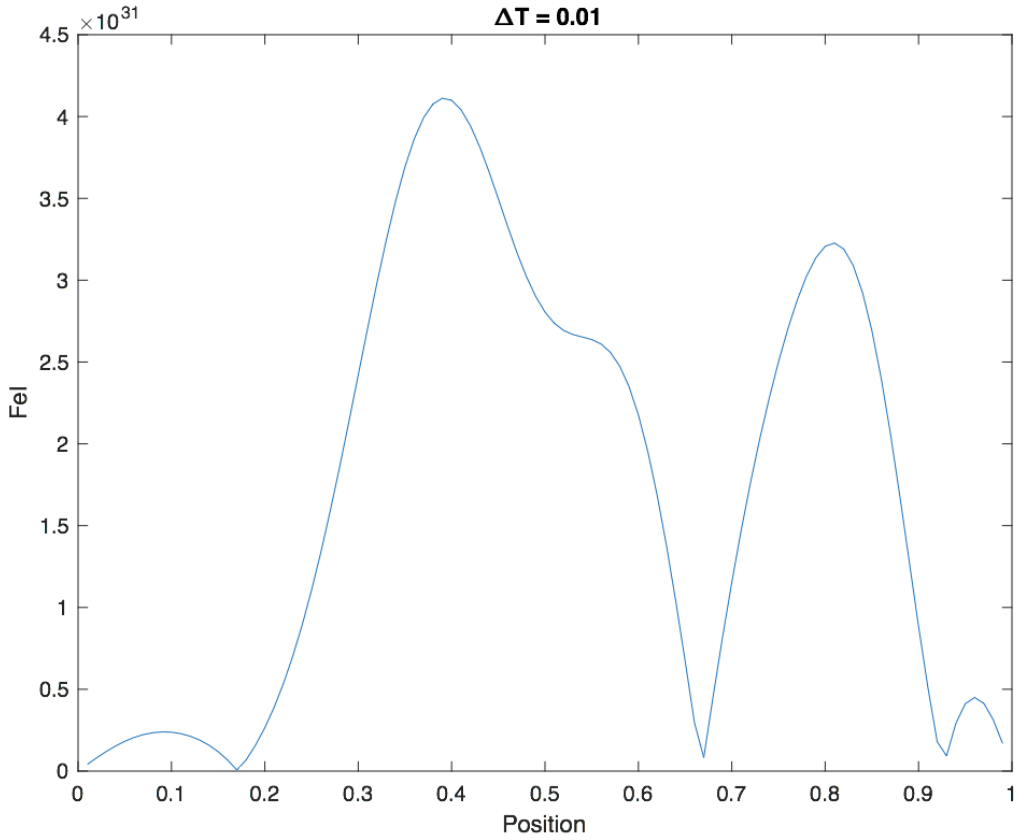
härledning på papper

U3d



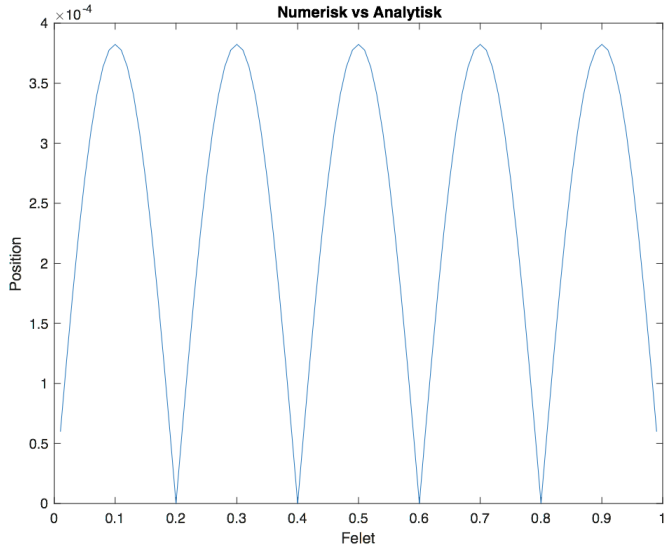

ΔT = 0.006
Fel
Position
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1


ΔT = 0.007
×10^9
Fel
Position
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

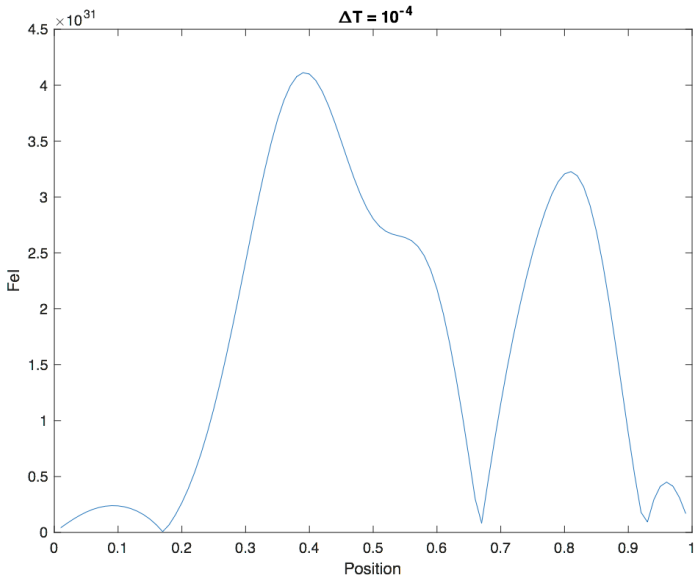


Stabilitetsvillkoret för felet (finns på papper)

Om sigma <= ½ så är systemet med framåt differensen stabilt. Den explicita framåt differensen kallas för villkorligt eftersom dess stabilitet beror på tidsstegen man väljer.



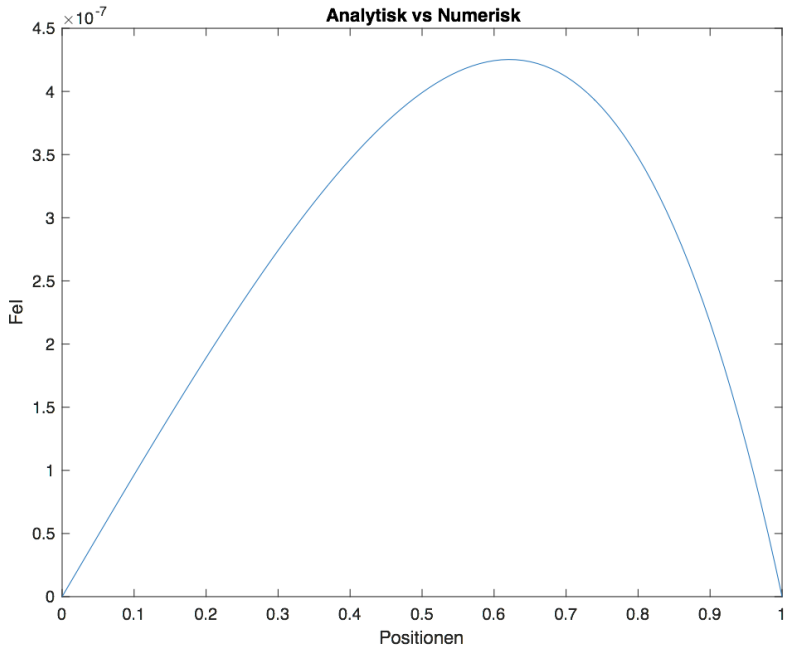
Stabil!



Instabil!

U4A
Skriftlig

U4B
skriftlig rapport



U4c

U4d

U4e

Var1	Var2
50	7.3393e-05
100	2.5293e-06
200	1.5779e-05
400	2.0278e-05
800	2.1414e-05

U4f

Ju större t desto snabbare svängningar i temperatur upp och ned. Vid t=1 och t=2 är det fortfarande hyfsat rimliga svängningar i exempelvis en metall stav och värms upp och ner. Vid t=4 och uppåt blev svängningarna för täta för att vara rimliga.

I 3D:
tiden t
rummet U-vektorn
positionen X